

Единый документ требований МОРДА / МОРДА2 (СТАНДАРТ2)

> **Назначение:** единственный источник истины по требованиям к приложению МОРДА (главное окно подготовки релизов) и МОРДА2 (`Prod-GUI_STANDART2.ps1` , сборка СТАНДАРТ2). Документ создан 06.08.2026 для того, чтобы МОРДА восстанавливалась заново после антивирусных атак (Kaspersky/Defender удаляют `.ps1` , Bug-063/064/065) без потери накопленных требований.

>

> **Дубли:** во всех остальных источниках требований (`.opencode/.mdc` , `rules/ .md` , описания задач) вместо дублирования текста давать ссылку на этот файл: `docs\morda-requirements.md` .

1. Общие сведения

Параметр	Значение
Приложение	МОРДА — Подготовка релизов (AIS Release GUI)
Реализация 1 (СТАНДАРТ1)	<code>Prod-GUI.ps1</code> / <code>bin\Prod-GUI.ps1</code>
Реализация 2 (СТАНДАРТ2)	<code>bin\Prod-GUI_STANDART2.ps1</code> (МОРДА2, актуальная, ~1615 строк)
Хелперы СТАНДАРТ2	<code>scripts\Standard2-Helpers.ps1</code> (стили ПБ, окна, сообщения, DataGrid, кнопки)

Эталон внешнего вида	<code>scripts\Show-App12Standard-CS\MainWindow.xaml</code> (C#/WPF, официальный образец СТАНДАРТ2)
Техжурнал	<code>%TEMP%\tech_journal_<дата>_<время>_<PID>.log</code> , первая строка <code>[..]</code> <code>[INFO] MORDA started (ST2)</code>
Мультиэкземплярность	запрещена; признак окна — <code>MainWindowTitle -eq "МОРДА – Подготовка релизов"</code>
Конфигурация	<code>config\config.json</code> (пути <code>bd_main_export</code> , <code>bd_current_export</code> , <code>release_root</code> , <code>vss.*</code> , <code>paths.*</code> , <code>jira.*</code>)
Секреты	<code>config\.local_secrets.json</code> (никогда не в Git; пароли/токены передаются в операциях, не хранятся)

1.1. Иерархия требований

1. Этот документ — **единственный источник истины** по требованиям к GUI МОРДА/МОРДА2.
2. `.opencode\standard2-gui.mdc` — эталон СТАНДАРТ2 (детали стилей окна; ссылается на этот документ).
3. `scripts\Show-App12Standard-CS\MainWindow.xaml` — канонические XAML-стили (кнопки, ПБ, поля).
4. Остальные файлы правил — только ссылки, без дублирования.

2. Требования к GUI (СТАНДАРТ2)

2.1. Окно

Требование	Значение
Прозрачность окна	Окно непрозрачное ; полупрозрачны только Title bar и элементы (#cc = 80 %, #80 = 50 %)
Размер по умолчанию	520 × 580 (эталон); главное окно МОРДА2 — 620 × 620
WindowState	None (без системной рамки)
ResizeMode	CanResizeWithGrip
Topmost	True
Расположение	CenterScreen
Фон окна	#E8ECF0
Скругление углов	Win32 CreateRoundRectRgn , радиус 18 px (18,18,36,36): RoundedWindow::Apply при Loaded и SizeChanged
Тень	DropShadowEffect Color=#404040 Direction=270 ShadowDepth=4 BlurRadius=10 Opacity=0.5
Рамка	BorderBrush=#1A3A60 , Thickness=1
AllowsTransparency	True (эталон)
Перетаскивание	Title bar → MouseLeftButtonDown (WM_NCHITTEST: если pt.Y < 42 , pt.X >= 8 , pt.X <= ActualWidth-8 → HT_CAPTION = 2)

2.2. Title bar (шапка окна)

Требование	Значение
Высота	40 px
Фон	#807080B0 (полупрозрачный 50 %, глубокий сине-серый)
Скругление	17,17,0,0

Нижняя граница	<code>BorderBrush=#1A3A60</code> , <code>Thickness=0,0,0,1</code>
Заголовок	«МОРДА — Подготовка релизов» (главное окно); для ДО — название ДО
Стиль текста	3D: белый сдвинутый слой (White, Opacity 0.9, Margin 3,2,0,0) + тёмно-синий передний слой <code>#1A3A60</code> ; шрифт Segoe UI, Bold, 14
Кнопки управления	– (свернуть), □ (развернуть), × (закрыть) — прозрачный фон, <code>Foreground=#1A3A60</code> , ширина 40, высота 36

2.3. Кнопки (Glossy 3D)

Требование	Значение
Базовая кнопка	120 × 38, Bold 11, <code>Cursor=Hand</code> , текст белый, <code>Margin=4,0</code>
Шаблон	Внешний <code>Border</code> <code>CornerRadius=10</code> <code>Background=#CC0F3050</code> ; внутренний <code>Border</code> <code>CornerRadius=9</code> <code>Margin=1.5</code> с вертикальным градиентом <code>#CC9DC8F0</code> → <code>#CC3B7BBF</code> → <code>#CC1A4A7A</code> ; верхний блик <code>Height=7</code> <code>CornerRadius=9</code> <code>Margin=2,2,2,20</code> градиент <code>#E0FFFFFF</code> → <code>#00FFFFFF</code>
Отмена (Cancel)	Серый: внешний <code>#CC404040</code> , градиент <code>#CCD0D0D0</code> → <code>#CC909090</code> → <code>#CC606060</code>
Малая кнопка (поиск ▼/▲)	30 × 26, FontSize 11
Главные кнопки МОРДА2	<code>btnRun</code> («Выполнить»), <code>btnHistory</code> («История»), <code>btnExit</code> («Выход») — в панели <code>New-Standard2ButtonPanel</code>

2.4. Поля ввода, пароль, выпадающие списки

Элемент	Требование
Подпись поля	<code>FontSize=10</code> , <code>Foreground=#4A5568</code> , <code>Margin=3,0,0,1</code>

Рамка поля	<code>BorderBrush=#CBD5E0</code> , <code>Thickness=1</code> , <code>CornerRadius=10</code> , <code>Padding=6,4</code>
TextBox/ComboBox внутри	<code>BorderThickness=0</code> , <code>Background=Transparent</code> , <code>FontSize=11</code>
PasswordBox	внутри такой же рамки; пароль никогда не выводится в журнал/отчёты (в техжурнале <code>pwd=***</code>)
ComboBox операций	<code>Name="cmbOp"</code> , <code>FontSize 12</code> , <code>Height 30</code>

2.5. DataGrid

Требование	Значение
Режим	<code>AutoGenerateColumns=False</code> , <code>IsReadOnly=True</code> , <code>HeadersVisibility=Column</code> , <code>RowHeaderWidth=0</code>
Фон	чередование <code>white</code> / <code>AlternatingRowBackground=#F5F7FA</code> ; <code>GridLinesVisibility=None</code>
Сортировка	<code>CanUserSortColumns=True</code>
Выбор	<code>SelectionMode=Single</code> , <code>SelectionUnit=FullRow</code>
Прокрутка	вертикальная и горизонтальная — <code>Visible</code>
Шрифт	11

2.6. Панель поиска

`lblMatch` (счётчик «0 - 0»), `txtSearch` (высота 26, `KeyDown` Enter/`WM_CHAR`, `TextChanged`), кнопки ▼ / ▲ (малый Glossy 3D) — переход к следующему/предыдущему совпадению.

2.7. Прогресс-бары (ПБ) — детальные требования

Стиль `New-Standard2ProgressStyle` (в `Standard2-Helpers.ps1`), основан на эталонном `GlossyProgress`.

Требование	Значение
Форма	Овальные (скруглённые), <code>CornerRadius</code> 12 (индикатор) / 10 (трек)
Фон (трек)	Полупрозрачный <code>#990F3050</code> (эталон: <code>#CC0F3050</code> внешний + <code>#E2E8F0</code> дорожка)
Объёмность (3D)	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ объём : блик и тень идут по горизонтали (слева→справа), создавая эффект трубы/стержня; не вертикальный объём (блик сверху — запрещено, Bug ОП7)
Градация цвета индикатора	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ : <code>LinearGradientBrush StartPoint=0,0 EndPoint=1,0</code> (слева направо), голубой → фиолетовый → синий (пример: <code>#CCB8D8F8</code> → <code>#CC3B7BBF</code> → <code>#CC1A4A7A</code> → <code>#CC0F3050</code>)
Высота	18 px (эталон)
Блик	Белый глосс по верхней части ПБ, градиент <code>#C0FFFFFF</code> → <code>#00FFFFFF</code>
Тень	Нижняя тень для глубины, <code>IsHitTestVisible=False</code> , градиент <code>#30000000</code> → <code>#80000000</code>
Минимум/максимум	<code>Minimum=0</code> , <code>Maximum=100</code>
Текст поверх ПБ	Обязателен: подписи фаз и шагов отображаются ПОВЕРХ самого ПБ (белый текст с тенью), а не рядом. Обновление через <code>DispatcherTimer</code> из <code>Runspace</code> ; текст обновляется всегда, включая <code>value=0</code>
Подписи	<code>lblPhase</code> («Фаза: ...»), <code>lblStep</code> («Шаг: (3 - 10)»), <code>FontSize</code> 11, <code>Foreground=#4A5568</code> ; в МОРДА2 — <code>PhaseProgress / StepProgress</code> с полями <code>Value</code> и <code>Text</code>
Обработка <code>####PHASE###</code> / <code>####STEP###</code>	При парсинге вывода операций обновлять ПБ: фаза → <code>value</code> по индексу типа, шаг → <code>value = step/total</code> , <code>Text = "N из M"</code>

Текст шага при экспорте

StepProgress.Text += " – <имя объекта>" по строке Exporting <тип>: <имя>

Требование восстановления: при перерисовке/смене операции текст поверх ПБ не должен пропадать; значение и текст ПБ выставляются в начало операции и обновляются по мере поступления прогресса.

3. Главное окно МОРДА2 (`Prod-GUI\_STANDART2.ps1`)

3.1. Структура (сверху вниз)

1. **Строка «Операция»** — ComboBox `cmbOp` с 19 операциями + описание выбранной операции (`txtDesc`).
2. **Панель параметров** `ParamsPanel` — динамически строится из `Fields` / `Checkboxes` выбранной операции (`TextBox`, `PasswordBox`, `ComboBox` с `Items`).
3. **ПБ фаз и шагов** (`PhaseProgress` , `StepProgress`).
4. **Кнопки:** `btnRun` (Выполнить), `btnHistory` (История), `btnExit` (Выход).

3.2. Поведение

- Выбор операции в `cmbOp` → `Select-Operation` (пересборка полей; `PasswordBox` для `NeedsPassword=$true`).

- `btnRun` → `Run-SelectedOperation`: валидация обязательных полей (`Required=$true`), чтение пароля, запуск Handler в Runspace (не блокировать UI), обновление ПБ через `DispatcherTimer`.
- `btnHistory` → `Show-HistoryWindow` («История операций — в разработке»).
- `btnExit` → закрытие окна.
- При закрытии — запись `Write-TechJournal "INFO" "Application closed"`.

3.3. Защита от мультиэкземпляльности

```
Get-Process | Where-Object { $_.MainWindowTitle -eq "МОРДА — Подготовка релизов" -and $_.Id -ne $
```

- обычный запуск → `exit 0` (не создавать второй экземпляр);
- режим `--autotest` → старые процессы принудительно завершаются (`Stop-Process -Force`).

3.4. Скругление углов и перетаскивание

`Add-Type C# RoundedWindow ( CreateRoundRectRgn , SetWindowRgn , радиус 36/36). Применяется на Loaded и пересчитывается на SizeChanged. Перетаскивание — hook WM_NCHITTEST (0x0084): зона Y<42 , X∈[8, ActualWidth-8] → HT_CAPTION.`

4. Операции (19) — полный перечень

Индексы в ComboBox `cmbOp` — с 0 в порядке списка ниже.

№	Имя (Name)	Русское название	Пароль	Поля	Обработчик
0	Settings	Настройки параметров	нет	—	Invoke- OpSettings
1	Run Tests	Запуск тестов	нет	Чекбокс <code>QuickMode</code>	Invoke- OpRunTests
2	Export Service	Export Service (выгрузка проекта)	нет	<code>DestPath</code>	Invoke- OpExportService
3	Collect PROD Objects	Собрать объекты для вывода в ПРОД	нет	<code>TaskName *</code> , <code>CollectPath</code>	Invoke- OpCollectProd
4	Export PB	Выгрузка PB: Current или Main	нет	<code>Source (Current/Main)</code> , <code>TaskName</code>	Invoke- OpExportPb
5	Compare PB	Сравнение PB: Current и Main	нет	<code>TaskName</code> , <code>OutputFile</code>	Invoke- OpComparePb
6	SQL Export	Выгрузка SQL	да	<code>Source</code> , <code>Server</code> , <code>Db</code> , <code>ObjectType</code> , <code>TaskName</code>	Invoke- OpSqlExport
7	Compare SQL	Сравнение SQL: Current и Main	да	<code>TaskName</code>	Invoke- OpCompareSql
8	Compare & Verify	Сравнение и проверка	да	<code>TaskName *</code> ; чекбоксы <code>ShowDiff</code> , <code>CreateRFC</code>	Invoke- OpCompareVerify
9	Create RFC	Создание RFC в Jira	да	<code>TaskName *</code>	Invoke- OpCreateRfc
10	Jira Release Comment	Комментарий в Jira	да	<code>TaskName *</code> , <code>ProjectName (AIS)</code>	Invoke- OpJiraComment
11	VSS: Get Latest	VSS: Получить последнюю	нет	<code>VssPath</code> , <code>VssUser</code> , <code>TaskName</code> , <code>Project</code> , <code>PbtFile</code> ; чекбокс	Invoke- OpVssGetLatest

		версию		Recursive	
12	VSS: Check Status	VSS: Проверить статус	нет	VssPath , VssUser , Project , TaskName ; чекбокс Recursive	Invoke-OpVssCheckStatus
13	VSS: Who Is Using	VSS: Кто использует	нет	VssPath , VssUser , Project , TaskName ; чекбокс Recursive	Invoke-OpVssWhoIsUsing
14	VSS: Checkout	VSS: Checkout (Извлечь)	нет	VssPath , VssUser , Project , Comment ; чекбокс Recursive	Invoke-OpVssCheckout
15	VSS: Checkin	VSS: Checkin (Сохранить)	нет	VssPath , VssUser , Project , Comment * ; чекбокс Recursive	Invoke-OpVssCheckin
16	VSS: Undo Check Out	VSS: Undo Check Out	нет	VssPath , VssUser , Project , Comment ; чекбокс Recursive	Invoke-OpVssUndo
17	VSS: Object History	VSS: История объекта	нет	VssPath , VssUser , TaskName , Project	Invoke-OpVssHistory

Примечания:

- * — поле обязательно (Required=\$true).
- Пароль (NeedsPassword=\$true) читается из PasswordBox; в техжурнале и аргументах маскируется как ***.
- Валидация VSS Checkin: пустой Comment → throw «Комментарий обязателен для Checkin».
- Папки задач ищутся по префиксу TaskName (правило TASK, суффикс _<число> = родительская задача), Ready_ — последняя по имени.

4.1. SQL-типы выгрузки (ОП7)

SQL_exp_param.bat / SQL_exp_single.bat из bin\, ТИПЫ: Procedures, Functions, Triggers, Tables, Views, Indexes, PrimaryKeys, ForeignKeys, Grants. Выбор ObjectType из списка ("", "Procedure", "Functions", "Triggers", "Tables", "Views", "Indexes", "PK", "FK", "Grants").

5. Операция SQL Export (ОП7) — детальные требования и зафиксированные баги

5.1. Режим «полной выгрузки» (без TaskName)

- Источник Source → сервер: **Current** → dev_golden, **Main** → galaxy.
- **Баг ОП7-1 (зафиксирован, требует проверки):** при смене Source (Current/Main) в интерфейсе наименование Server **не меняется автоматически**. Требование: смена Source должна автоматически выставлять Server = dev_golden (Current) или galaxy (Main), а также цель выгрузки: bd_current_export (dev_golden) или bd_main_export (galaxy).
- Db по умолчанию golden.
- Пароль передаётся в SqlExport.exe; в техжурнал — pwd=*** (без раскрытия).
- SqlExport.exe (scripts\SqlExport\Program.cs) вызывает cmd /c bin\SQL_exp_param.bat <server> <db> <password> "" <exportPath> [objectType], транслирует ###PHASE###<имя>|<N>### и ###STEP### → ###STEP###N|M###.
- МОРДА2 парсит вывод: ###PHASE### → обновление PhaseProgress (фаза «Тип: ...», Value по индексу в knownTypes), ###STEP###N|M### → StepProgress (N из M), строка Exporting <тип>: <имя> → дописывает имя в текст шага.
- Итог: статистика «Выгружено: <тип>: <кол-во>... Всего файлов: N».

5.2. Режим «по задаче» (с TaskName)

- Сканируются папки задачи Ready_ и Git_ на *.sql.
- Определение типа по первым 20 строкам (CREATE PROC/EDURE, CREATE FUNCTION, CREATE TRIGGER, CREATE TABLE, CREATE VIEW).
- Каждый объект выгружается через SQL_exp_single.bat <тип> <имя> <server> <db> <password> В bd_main_export\<тип>\<имя>.sql или bd_current_export\<тип>\<имя>.sql.
- Отчёт: Успешно: N, Ошибок: M, Всего: K. Пусто → ###SQL_TASK_NONE###.

5.3. Связанные операции (индексы 7-8, 6-7 в МСР-знании id 99)

- «Выгрузка SQL» — индекс 6, «Сравнение SQL: Current и Main» — индекс 7. Ручная регрессия SQL-операций — PASS; пароль вводится через SendKeys в PasswordBox pwdField (эталонное имя поля).

5.4. Баги ОП7 (непроверенные, внести в `rules/changelog.md` после подтверждения)

№	Баг	Требование
ОП7-1	Сервер не меняется при смене источника	Автоподстановка Server из Source (Current→dev_golden, Main→galaxy) и целевой папки выгрузки
ОП7-2	У ПБ вертикальный объём	Горизонтальный объём (блик/тень по горизонтали)
ОП7-3	Нет градации цвета	Горизонтальная градация голубой→фиолетовый→синий (StartPoint=0,0 EndPoint=1,0)

ОП7-4	Нет текста у ПБ	Текст поверх ПБ виден всегда, обновление при любом <code>Value</code> (включая 0)
-------	-----------------	---

5.5. Требования к формату выгрузки SQL (Стандарт dbArtesan)

Для обеспечения версионности и корректного сравнения объектов, выгружаемых разными способами, установлен единый стандарт формирования `.sql` файлов:

1. **Кодировка:** Windows-1251 (ANSI) без BOM.

2. **Заголовок (Wrapper):**

- `USE <database>`

- `go`

- Блок `IF OBJECT_ID('dbo.<object_name>') IS NOT NULL BEGIN DROP ... END`

- `go`

3. **Метод получения тела:** запрещено использовать прямой `SELECT text` из `syscomments` (из-за word-wrap и обрезания строк в `isql`). Выгрузка производится только через конвертацию в HEX (`convert(varbinary(255), text)`) с последующей сборкой на клиенте (скрипт `Rebuild-Object.ps1`).

4. **Подвал (Footer):**

- `go`

- Установка режима: `EXEC sp_procxmode 'dbo.<object_name>', 'unchained'` (для процедур).

- `go`

- Выдача прав: блоки `GRANT ...` на основе `sysprotects`.

- `go`

5.6. Требования к формату объектов PowerBuilder (PB)

1. **Инструмент выгрузки:** `pbldump` (версия 1.3.1 stable).
2. **Кодировка (Локально):** файлы в папках `PB_Current`, `PB_Main`, `Test_`, `Ready_` должны быть в **UTF-8 с BOM** для корректной работы с Git и внешними редакторами.
3. **Кодировка (VSS):** при импорте/экспорте из VSS (`ss.exe`) используется кодировка **Windows-1251 (ANSI) без BOM**.
4. **Нормализация:** все файлы должны иметь окончания строк **CRLF**.

Реализация в проекте: скрипты `scripts\Export-PB.ps1` и `scripts\Convert-ExportEncoding.ps1`.

6. Требования к результату операций

6.1. Кодировки (обязательно)

Файл	Кодировка	BOM
<code>.ps1</code>	UTF-8	с BOM (PS 5.1 читает как CP1251 без BOM → кракозябры)
<code>.json</code> / <code>.jsonc</code>	UTF-8	без BOM (Bug-044)
<code>.sql</code>	Windows-1251	нет
<code>.bat</code>	Windows-1251	нет

.md	UTF-8	без BOM	
Отчёты/ результаты операций	UTF-8 без BOM ([System.IO.File]::WriteAllText(path, text, UTF8Encoding(\$false)))	без BOM	
Вывод консольных операций	Сохранять через `	Out-String`, показывать в ДО результата	—

6.2. Отображение результата

- Результат операции показывать в **диалоге результата** (Show-ResultWindow / Build-ResultWindowUI , СТАНДАРТ2): заголовок, многострочный текст результата, кнопка закрытия.
- **Фрагменты кода не вставлять в отчёты** — только ссылки на файлы и описания.
- SQL-дампы и PB-экспорт — **только справочные**, сами файлы не изменять.
- Запрещён доклад «успешно» без трёх этапов тестирования (см. раздел 8).

6.3. Логирование (Tech Journal)

- Файл: %TEMP%\tech_journal_yyyyMMdd_HHmmss_<PID>.log , формат строки [ЧЧ:ММ:СС.fff] [УРОВЕНЬ] сообщение .
- Уровни: INFO , ERROR , CLICK , SHOT , CHECK , FIELDS , OPS , OVERLAP , AUTOTEST .
- Обязательно логировать: запуск (MORDA started (ST2) , EXE path , Args), загрузку конфига, каждую операцию (входные параметры **без пароля**), ошибки, нажатия кнопок, завершение.
- При сбое записи — fallback-файл <журнал>.fallback .
- МОРДА (СТАНДАРТ1) пишет в temp\last_output.log (заголовок === AIS Output Log ===) — читается командой OUT/ОБР.

6.4. Отчёты операций

Операция	Файл отчёта
Compare PB	compare_pb_report.txt (по умолчанию C:\AIS\AI\Prod\compare_pb_report.txt)
SQL Export	статистика в ДО результата + файлы в bd_main_export / bd_current_export
Compare & Verify	отчёт готовности + (опционально) RFC в Jira
VSS: Object History	вывод через VSS-History-Show.ps1 (окно TortoiseMerge, поиск текста)

7. Автотестирование (--autotest) и проверка GUI

7.1. Режим `--autotest <файл>`

Файл команд (по строке, # — комментарий). Команды:

```
log <текст>, wait <мс>, click <кнопка>, set_search <текст>, select_op <N>, resize <W>,<H>, shot  
<имя>, check_visible <имя>, check_fields, check_overlap, expect_ops <N>, close,  
  
check_file <путь>, check_files <путь> <мин>, expect_result <паттерн>, expect_output <паттерн>,  
run_op <индекс> <таймаут_сек>, assert <паттерн>, exit_ok, exit_fail.
```

Скриншоты: %TEMP%\autotest_shots\<имя>.png, анализ пустоты (порог заполнения $\geq 1\%$ → ОК, иначе EMPTY).

7.2. Правило трёх этапов тестирования (gui-testing-rule.mdc)

Нельзя сообщать об успехе, пока не выполнены все три этапа:

1. **Открытие** окна и его элементов (`check_visible` , `check_fields` , `check_overlap` , `expect_ops`).
2. **Новая функциональность** (проверка конкретной доработки).
3. **Регрессия** всех ранее работавших функций.

Автоматическое тестирование ввода — `SendKeys` (пароль в `pwdField`). Проверка результата — `check_file` / `check_files` / `expect_result` / `expect_output` .

7.3. Автотесты проекта

- `scripts\Run-Tests.ps1` — парсер PS, кодировка BOM, операции, пути (быстрый режим `Quick`).
- `scripts\TaskPlan-Tests.ps1` , `scripts\Out-TaskPlan-Tests.ps1` — тесты TaskPlan (отдельный сервис).

8. Требования безопасности и антивирус (Bug-063/064/065)

- `.ps1` — всегда UTF-8 с **BOM**; после записи запускать `scripts\Add-Bom.ps1 <файл>` или `Preflight-Antivirus.ps1 -AutoFix`.
- **Запрещено:** `-ExecutionPolicy Bypass` (только `RemoteSigned`), скрытый запуск `WindowStyle Hidden`, `IEX` от подозрительных строк, `base64` в `.bat` (детект HEUR:Trojan.PowerShell.Obfus), `P/Invoke`-обфускация.
- VBS-обёртки — только `Shell.Application.ShellExecute ... , "open", 1`.
- Секреты — только в `config\local_secrets.json`, никогда в Git/GitHub.
- Исключения антивируса: `C:\AIS\AI\Prod\`, `%APPDATA%\ai.opencode.desktop\Cache\`.
- STELLS — скрытие консоли PS чистыми методами .NET (антивирус не детектит).

9. Процесс восстановления МОРДЫ после атаки

1. Проверить/пересоздать `.ps1` по этому документу: `bin\Prod-GUI_STANDART2.ps1`, `scripts\Standard2-Helpers.ps1`.
2. Добавить BOM всем `.ps1`: `scripts\Add-Bom.ps1`.
3. Запустить `scripts\Preflight-Antivirus.ps1 -AutoFix`.
4. Убедиться в отсутствии запрещённых паттернов (раздел 8).
5. Проверить синтаксис: `powershell -NoLogo -File <файл>` → SYNTAX_OK.
6. Запустить МОРДА2 и прогнать автотест `--autotest` (раздел 7).
7. Обновить MCP-знания `opencode-mcp / ais-catalog`.

10. Источники требований (ссылки)

- `docs\morda-requirements.md` — **этот документ (источник истины)**.
- `.opencode\standard2-gui.mdc` — эталон стилей СТАНДАРТ2.
- `scripts\Show-App12Standard-CS\MainWindow.xaml` — канонические XAML-стили.
- `.opencode\gui-testing-rule.mdc` — правило трёх этапов тестирования.
- `rules\gui-rules.md` — история багов GUI (BUG-004...007 и далее).
- `rules\abbreviations.md`, `rules\pending-tasks.md`, `rules\changelog.md`.
- `tasks\TASK-MORDA2\ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt` — план восстановления МОРДА2 (19 пунктов).
- MCP: `opencode-mcp` (id 96-102, 118 — реестр ДО; id 84 — антивирус), `ais-catalog` (id 188).